

Çalışma Evreni

Tanım

Çalışma evreni U

izin verilen seçenekler kumesi

► Örnekler:

► $\mathbb{Z}$: tam sayılar

► $\mathbb{N}$: doğal sayılar

► $\mathbb{Z}^+$: pozitif tam sayılar

► $\mathbb{Q}$: Rasyonel Sayılar

Niceleyicilerin Değillenmesi

Teorem

$$\neg \exists x p(x) \Leftrightarrow \forall x \neg p(x)$$

Tanıt.

$$\begin{aligned} \neg \exists x p(x) &\equiv \neg [p(x_1) \vee p(x_2) \vee \dots \vee p(x_n)] \\ &\Leftrightarrow \neg p(x_1) \wedge \neg p(x_2) \wedge \dots \wedge \neg p(x_n) \\ &\equiv \forall x \neg p(x) \end{aligned}$$

Niceleyici Eşdeğerlikleri

Teorem

$$\exists x [p(x) \vee q(x)] \Leftrightarrow \exists x p(x) \vee \exists x q(x)$$

Teorem

$$\forall x [p(x) \wedge q(x)] \Leftrightarrow \forall x p(x) \wedge \forall x q(x)$$

$$x, y \in \mathbb{N} \quad x+y^2 > 0$$

$\forall$

$$(\forall) \wedge (\forall) \wedge (\forall) \quad \sum_{j=2}^{20} \sum_{i=2}^{10} \dots \pi \pi$$

$$x \in U_x$$

$$y \in U_y$$

$$((1, A) \wedge (1, B)) \vee ((2, A) \wedge (2, B))$$

Çoklu Niceleyiciler

$$Q: U_x = \{1, 2, 3\} \wedge U_y = \{A, B\}$$

dış dango - iç dango

$$\begin{aligned} \exists x \exists y \quad p(x, y) &\equiv [p(1, A) \vee p(1, B)] \vee [p(2, A) \vee p(2, B)] \\ \exists x \forall y \quad p(x, y) &\equiv [p(1, A) \wedge p(1, B)] \vee [p(2, A) \wedge p(2, B)] \\ \forall x \exists y \quad p(x, y) &\equiv [p(1, A) \vee p(1, B)] \wedge [p(2, A) \vee p(2, B)] \\ \forall x \forall y \quad p(x, y) &\equiv [p(1, A) \wedge p(1, B)] \wedge [p(2, A) \wedge p(2, B)] \end{aligned}$$

Tanımlar

- İspat: Bir teoremin sonucu olarak belirtilen doğru argümanlardır.
- ispat, önermeler: kullanarak çıkarımda bulunmaktadır.
Önermeler için aksiyomlar kullanılır.
- Aksiyom: Doğruluğu ispat edilmemiş kabul edilen matematiksel ifadeye denir.
- Çıkarım Kuralları ve terimlerin tanımları, bir ispatın adımlarını belirleyerek diğer ifadelerden ara sonuçlar çıkarmak için kullanılır.

Tanımlar

- Ön Kuram (lemma): Bir teoremi ispatlamak için kullanılan tek başına ispat gücü olmayan teorem parçaları.
- Önerme Sonucu (corollary): Kanıtlanmış bir teorem aracılığıyla kurulabilecek bir teorem.
- Varsayım (conjecture):

Doğrudan ispat

- Bir Koşullu Önermenin doğrudan bir kanıtı.

$$P \rightarrow Q$$

- Önce P 'nin doğru olduğunu varsayar ve daha önce teoremlerle sağlanan aksiyomları, tanımları, çıkarım kurallarıyla birlikte Q 'nun da doğru olduğunu göstermek için kullanılır.
- P doğru ise Q yanlıştır durumu asla oluşmaz.

• " n " tek ise " n^2 " de tek tir.

• İspat:

" n^2 " tek tir.

$$n = 2k + 1$$

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

• " m " ve " n " tamsayı kare değerleri ise " $m \cdot n$ "'inde bir tamsayı karesi olduğunu ispatlayınız.

$$m = v^2$$

$$n = u^2$$

$$m \cdot n = v^2 \cdot u^2 = (vu)^2$$

Tersini Koyarak İspat

$$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$$

— Kullanarak ispat

• " Q değil" doğru ise " P değil de" doğrudur.

• Örnek:

— $3n + 2$ tek ise, n tek tir.

$$3n+2$$

$$n = 2k+1$$

$$P \rightarrow Q$$

$$3n+2 \rightarrow n$$

$$P \rightarrow Q$$

$$\neg Q \rightarrow \neg P$$

$$n = 2k$$

$$3n+2 \Rightarrow 3 \cdot 2k + 2 \Rightarrow 2(3k+1)$$

çift

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b}$$

$$2 = \frac{a^2}{b^2}$$

$$P \rightarrow Q$$

$$\neg Q \rightarrow \neg P$$

$$a^2 = 2b^2$$

$$a = \text{çift}$$

$$(a = 2k)^2 \Rightarrow 4k^2 = 2b^2$$

$$2k^2 = b^2$$

$$b = \text{çift}$$

} ispat

Eşdeğer Ayrıştırma Göre Kanıt
(Proof by Equivalent Decomposition)

$$(P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_k) \rightarrow Q$$

$$\equiv (P_1 \rightarrow Q) \wedge (P_2 \rightarrow Q) \wedge \dots \wedge (P_k \rightarrow Q)$$

Ör: Eğer hava yağmurlu veya kar yağıyor veya sis varsa,
Matematiksel olarak:
yollar ıslaktır.

$$(P_1 \vee P_2 \vee P_3) \rightarrow Q$$

Bu ifade eşdeğerdir:

$$(P_1 \rightarrow Q) \wedge (P_2 \rightarrow Q) \wedge (P_3 \rightarrow Q)$$

Eşdeğer Ayrıştırma Göre Kanıt

- "n" 3 ile bölünmeyen bir Sayı ise $n^2 = 3k+1$ Sayısının 3'e bölünmeden kalının olması k'lar için doğrudur.
- Eğer 3'e bölünmüyorsa " $n = 3m+1$ " veya " $n = 3m+2$ ".

Eşdeğer Ayrıştırıma Göre Kanıt

$$\begin{aligned}
 n &= 3k+2 & n &= 3k+2 & (p_1 \rightarrow q) \wedge (p_2 \rightarrow q) \\
 \Rightarrow n^2 &= 9k^2 + 6k + 1 & & & 3(3k^2 + 2k) + 1 = 3e + 2 \\
 \Rightarrow n^2 &= 9k^2 + 12k + 4 & & & \begin{matrix} t \\ 3(3k^2 + 4k + 2) + 1 = 3y + 1 \end{matrix}
 \end{aligned}$$

Genel Tömevarım Süreci:

- İlk olarak, önerme $n=0$ (veya $n=1$) için doğru olduğunu gösterirsiniz (temel adım).
- Daha sonra $n=k$ için doğru olduğunu varsayıp yola çıkarak (yazamadım: $\leq$ şartta bu kısımlar var zaten arkadaşlar)

$$1+3+5+\dots+(2k-1)=n^2$$

$$n=1, n^2=1$$

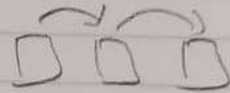
$$\Rightarrow n=k \Rightarrow k^2$$

$$(n=k+1) \Rightarrow k^2 + 2k + 1 \Rightarrow (k+1)^2$$

$$n^2 = (k+1)^2$$

Temel Adım

Tömevarım Adım



$$n=k+1 \Rightarrow 2^{k+1} < (k+1)! \quad 2 \cdot 2^k < (k+1) \cdot k!$$

Tömevarım Örneği

Teorem

$$\forall n \in \mathbb{Z}^+ [1+3+5+\dots+(2n-1)=n^2]$$

Teorî.

$$n=1: 1=1^2$$

$$n=k: 1+3+5+\dots+(2k-1)=k^2 \text{ kabul edelim}$$

$$n=k+1:$$

$$\begin{aligned}
 1+3+5+\dots+(2k-1) &+ (2k+1) \\
 &= k^2 + 2k + 1 \\
 &= (k+1)^2
 \end{aligned}$$

$$\sigma_B = \forall n \in \mathbb{Z}^+, n \geq 4 [2^n < n!]$$

Tanıt

$$\begin{aligned} n=4: & 2^4 = 16 < 24 = 4! \\ n=k: & 2^k < k! \quad \text{Kabul edelim} \end{aligned}$$

$$n=k+1:$$

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k < 2 \cdot k! < (k+1) \cdot k! = (k+1)!$$

$$2 \cdot 2^k < k! (k+1) \quad k+1 > 2$$

Tomevarın Örneği

Teorem

$$\forall n \in \mathbb{Z}^+, n \geq 14 \exists i, j \in \mathbb{N} [n = 3i + 8j]$$

Tanıt.

$$\blacktriangleright n=14: 14 = 3 \cdot 2 + 8 \cdot 1$$

$$\blacktriangleright n=k: k = 3i + 8j \quad \text{Kabul edelim}$$

$$\blacktriangleright n=k+1$$

$$\blacktriangleright k = 3i + 8j, j > 0 \Rightarrow k+1 = k - 8 + 3 \cdot 3$$

$$\Rightarrow k+1 = 3(i+3) + 8(j-1)$$

$$\blacktriangleright k = 3i + 8j, j = 0, i \geq 5 \Rightarrow k+1 = k - 5 \cdot 3 + 2 \cdot 8$$

$$\Rightarrow k+1 = 3(i-5) + 8(j+2)$$

Göçü Tomevarın Örneği:

Teorem

$$\forall n \in \mathbb{Z}^+, n \geq 2$$

n asal sayıların Grpını şeklinde yazılabilir

Tanıt.

$$n=2: 2=2$$

$\forall i \leq k$ için doğru Kabul edelim

$$n=k+2:$$

$$1 - 95459: n=n$$

$$\begin{aligned} n &= u + v \\ u &\leq k \wedge v \leq k \Rightarrow u \text{ ve } v \end{aligned}$$

asal sayıların
Grpını şeklinde
yazılabilir.

Hatalı Tamevanım Örneği

Teorem

$$\forall n \in \mathbb{Z}^+ [1+2+3+\dots+n = \frac{n^2+n+2}{2}]$$

taban adımı geçersiz

$$n=k: 1+2+3+\dots+k = \frac{k^2+k+2}{2} \text{ kabul edelim}$$

$$n=k+1$$

$$1+2+3+\dots+k+(k+1)$$

$$= \frac{k^2+k+2}{2} + k+1 = \frac{k^2+k+2}{2} + \frac{2k+2}{2}$$

$$= \frac{k^2+3k+4}{2} = \frac{(k+1)^2 + (k+1) + 2}{2}$$

$$n=1: 1 \neq \frac{1^2+1+2}{2} = 2$$

3. hafta